

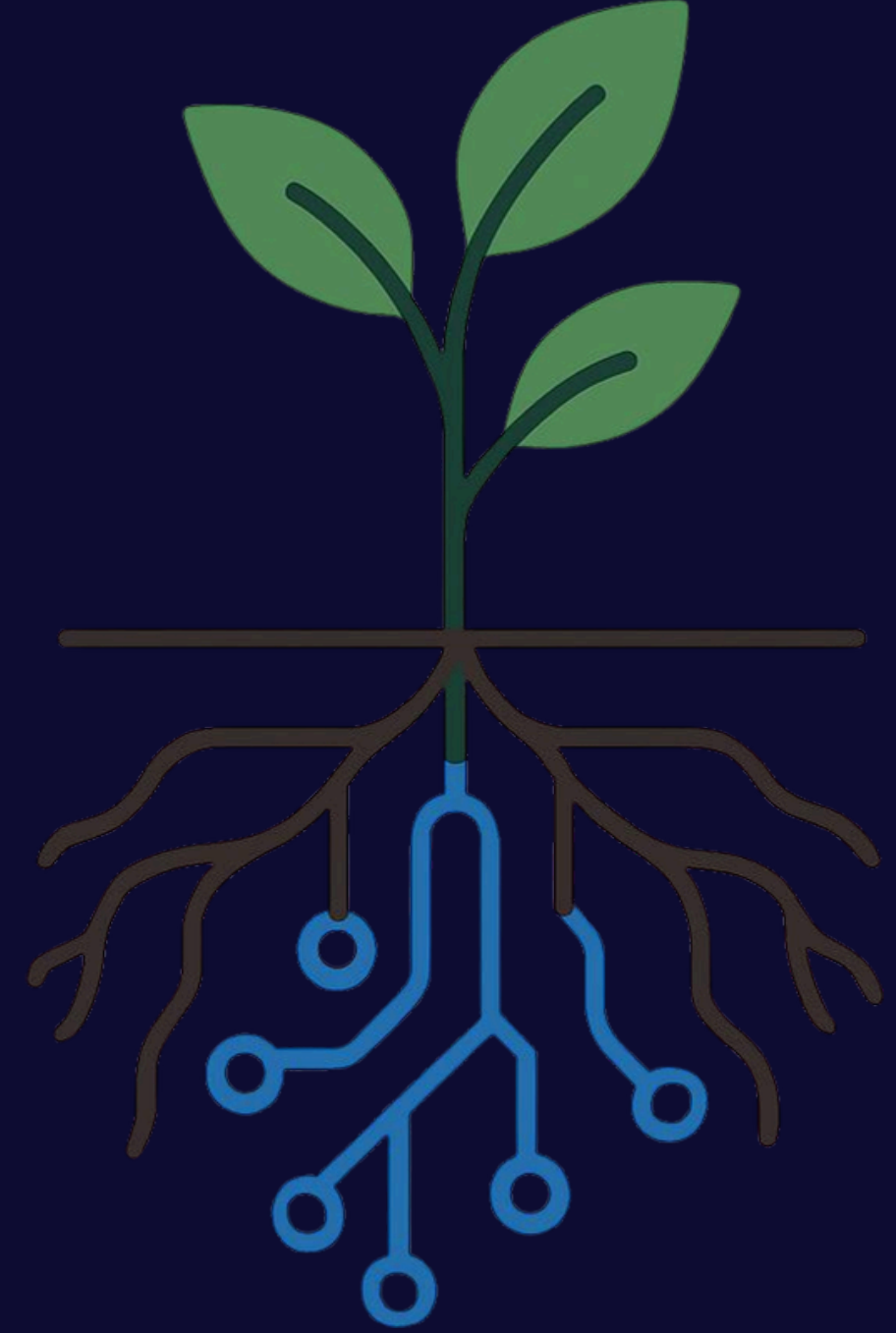


YAPAY SİNİR AĞLARI SPLANTAI

ERALP ÇİNKILIÇ - 1221602078
MUSTAFA KANER - 1221602060
ÖZGÜR KÖSE - 1221602014
MURAT KARABEYAZ - 1221602094
NURULLAH ÖZGENÇ - 1221602074

KONU BAŞLIKLARI

- PROJEMİZ HAKKINDA
- VERİ SETİ HAKKINDA
- KULLANDIĞIMIZ MODELLER
- EĞİTİM AŞAMASI
- UI HAKKINDA
- PERFORMANS VE SONUÇ



PROJEMİZ HAKKINDA

- Geleneksel yöntemlerde bitkilerdeki stres ve hastalık riski ancak görsel hasar (yaprak sararması vs.) oluştuğunda fark edilir.
- Hasar gözle görülür hale geldiğinde çoğu zaman iş işten geçmiş ve ürün kaybı başlamış olur.
- Seradan gelen 7 hayati sensör verisindeki ufak sapmaları analiz ederek, stresi fiziksel hasara dönüşmeden önce tespit ediyoruz.
- Teşhis mekanizmamızı, yüzlerce karar ağacının ortak akıyla çalışan Isolation Forest algoritması üzerine kurduk. Sistem, verilerdeki karmaşık örüntüleri milisaniyeler içinde analiz edip bitkinin durumunu yüksek doğrulukla sınıflandırıyor.
- Sistem sadece sorunu söylemekle kalmıyor; yapay zekanın koyduğu teşhise göre otonom bir karar alarak, kullanıcıya anında oluşan soruna yönelik çözümler sunuyor.

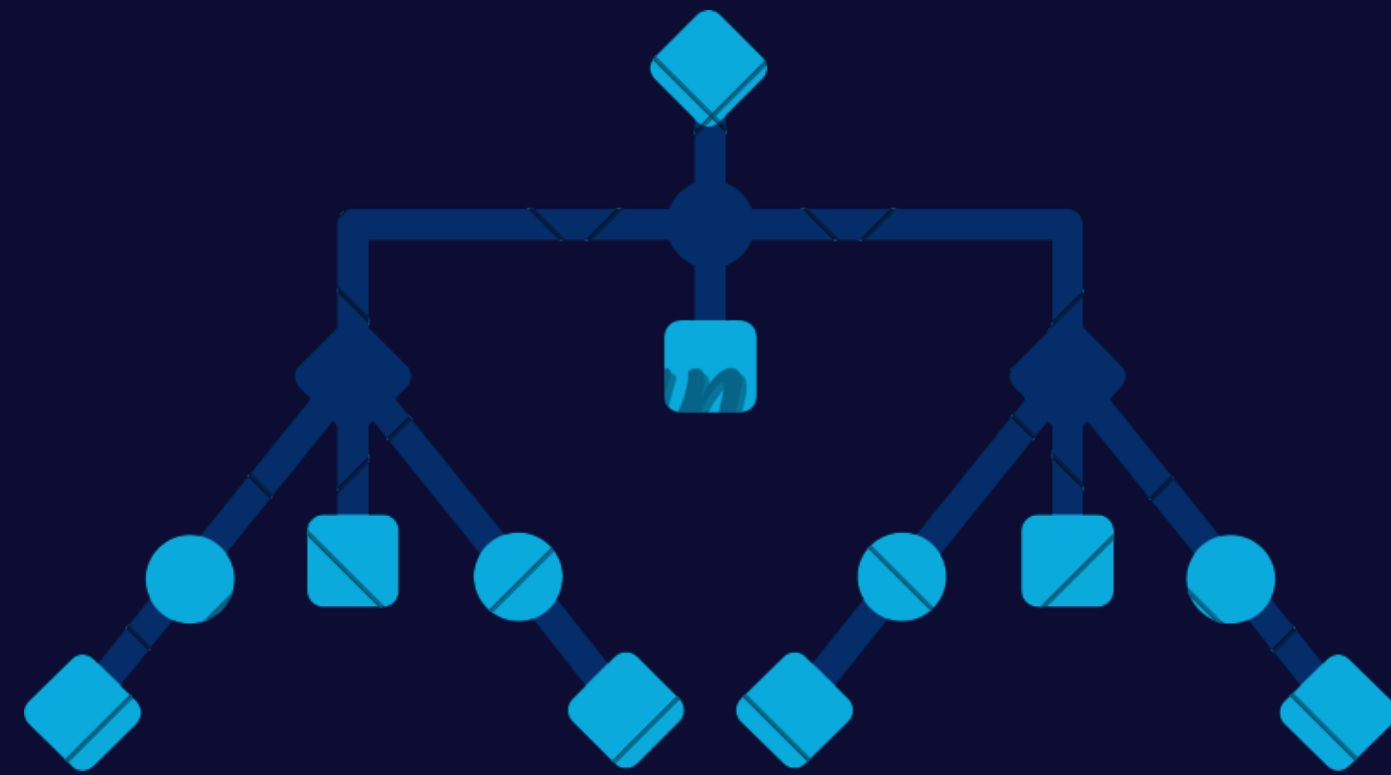
VERİ SETİ HAKKINDA

Bu veri seti, akıllı tarım ortamlarını modelleyen 60.000 anlamsal olarak etiketlenmiş kayıt sunmaktadır. Besin Eksikliği İndeksi (NDI) ve Haşere Yoğunluk İndeksi (PDI) gibi temel tarımsal indeksleri tahmin etmek için İHA tabanlı multispektral/RGB görüntüleme ile IoT sensör verilerini (NPK, pH, toprak nemi, sıcaklık ve hava nemi) entegre eder.



KULLANDIĞIMIZ MODELLER

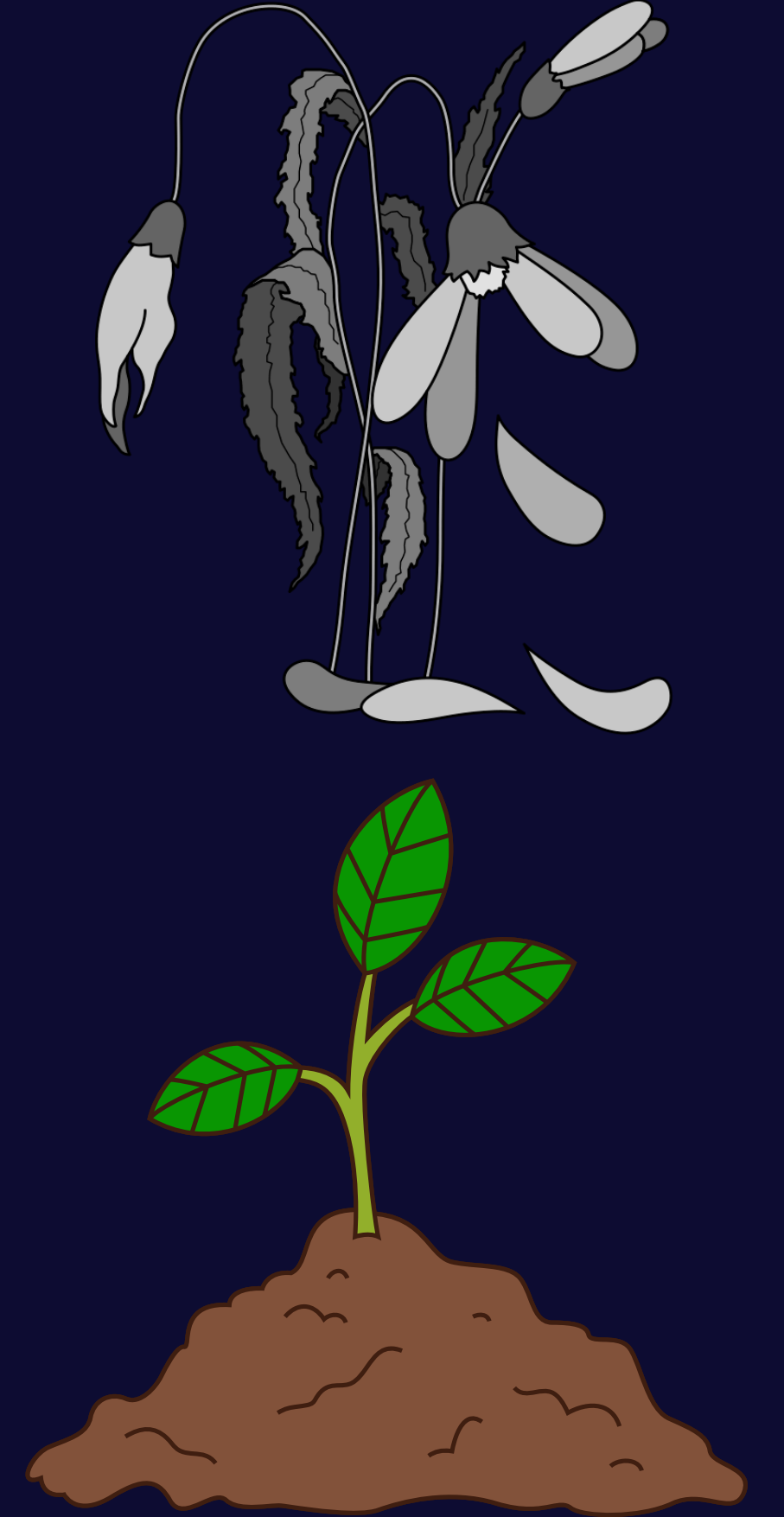
- Random Forest
- Isolation Forest



ISOLATION FOREST EĞİTİM AŞAMASI

Veri Hazırlığı

- Sistemimizin temelini oluştururken ham veri setini gereksiz gürültülerden (drone uçuş metrikleri, görüntüleme skorları vb.) arındırdık. Modelin odaklanmasını sağlamak için doğrudan bitki sağlığını ve toprağı etkileyen 7 hayati sensör parametresi ile konum (Zone/Node) okumalarına odaklandık.
- Hatalı veya mantıksız sensör okumalarını (örn: sıfırın altındaki sıcaklıklar) veri setinden eleyerek, makinenin öğrenmesi için en temiz ve güvenilir veri havuzunu inşa ettik.



İzolasyon Ormanı (Isolation Forest) Eğitimi

- Verileri sadece sensör okumaları olarak, tamamen Denetimsiz (Unsupervised) bir şekilde modele besledik.
- Kurduğumuz 100 ağaçlık İzolasyon Ormanı (Isolation Forest), sağlıklı bitkilerin oluşturduğu yoğun veri kümesini analiz etti. Sistem, hastalıkları ezberlemek yerine; matematiksel olarak sürüden ayrılan, sapma gösteren ve anormal davranan stresli verileri kendi başına ayırt etmeyi başardı

ISOLATION FOREST MODELİ İÇİN PERFORMANS VE SONUÇ

- **Genel Doğruluk** : Elde edilen yüksek anomali tespit başarısı.
- **F1 Skoru** : Sistemin "Sağlıklı" ve "Anormal" durumları ayırtmada gösterdiği yüksek denge ve tutarlılık oranı.
- **Matris İsabeti**: 24.000 adet test verisi üzerinde, her iki sınıf için de yaklaşık 10.000'er adet doğru sınıflandırma.
- **Erken Uyarı Hassasiyeti**: Farklı sınıfa kayan veriler modelin zayıflığını değil; stresi fiziksel belirtilerden önce sezen "sınır vakaların" (borderline) erken tespitini yansıtmaktadır.

```
=====
🏆 NİHAİ TEST BAŞARISI (Accuracy) : % 82.55
🎯 F1 Skoru (Ağırlıklı) : 0.8255
=====

📊 AYRINTILI KARNE:

                precision    recall  f1-score   support

Hasta/Anomali (-1)    0.83      0.82      0.82     11993
Sağlıklı (1)         0.82      0.83      0.83     12007

   accuracy              0.83     24000
  macro avg              0.83     24000
 weighted avg            0.83     24000

🧠 Kafa Karışıklığı Matrisi (Confusion Matrix):
[[9863 2130]
 [2059 9948]]
```


UI GENEL GÖSTERİMİ

SAĞLIKLI DURUM



Bitkinin Durumu Hakkında Bilgi

Gösterilen Bitkininin Öznitelikleri

Otomatik Veri Akışını Durdurma veya Başlatma

HASTA DURUM



ANOMALİ TESPİT EDİLDİ

Müdahale Noktası: Z3-Edge-Node-A
Tespit: AI Tespiti: Hava Nemi Aşırı Yüksek | AI Tespiti: Toprak pH Eksik/Düşük
Çözüm: Havalandırma ve nem alıcı fanları çalıştır. + Toprak pH değerini yükseltmek için tarım kireci uygula.

Otonom Çözümü Uygula

Veri Akışını Durdur

Toprak Nemi Geçmişi



Gelen Son 8 Verinin Toprak Nem Geçmişi Grafiği

Ortam Sıcaklığı Geçmişi



Gelen Son 8 Verinin Ortam Sıcaklığı Geçmişi Grafiği

F1-Skoru

%96

Güven Skoru

% 78.7

F1 Skoru ve Güven Skoru

Sistem İşlem Günlüğü

[14:59:54] Canlı Analiz -> SAĞLIKLI -> Güven: % 78.7

[14:59:49] Canlı Analiz -> SAĞLIKLI -> Güven: % 77.1

[14:59:44] Canlı Analiz -> HASTA / ANOMALİ -> Güven: %

Gelen Verilerin Logu

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜRLER